

电子工艺实习课程资料

第一部分：电子元器件

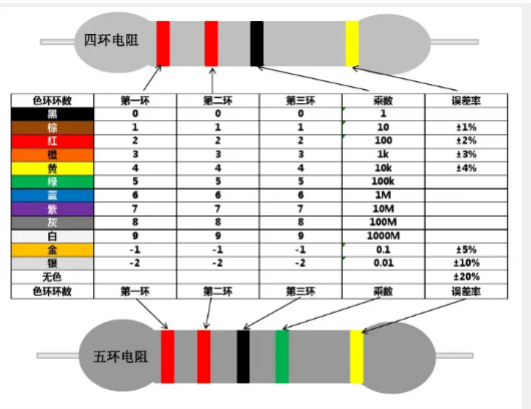
1. 电阻

电阻器 (Resistor)，简称电阻，泛指所有用以产生电阻的电子或电机配件。电阻器的运作跟随欧姆定律，其电阻值定义为其电压与电流相除所得的商数。

电阻的阻值标法通常有色环法、数码法。色环法在一般的电阻上比较常见。

色环法

色环法是用不同颜色的色标来表示电阻参数。色环电阻有 4 个色环的，也有 5 个色环的，



各个色环所代表的意义如下。

四色环电阻计算方法是通过读取电阻器上的 4 个彩色环带来确定电阻器的电阻值。具体步骤如下：

1. 读取第一个环带的颜色，确定第一位数字。
2. 读取第二个环带的颜色，确定第二位数字。
3. 读取第三个环带的颜色，确定乘数。
4. 通过公式 $R = (\text{第一位数字} \times 10 + \text{第二位数字}) \times \text{乘数}$ 计算电阻值。
5. 读取第四个环带的颜色，确定公差。

五色环电阻计算方法是通过读取电阻器上的 5 个彩色环带来确定电阻器的电阻值。具体步骤如下：

1. 读取第一个环带的颜色，确定第一位数字。
2. 读取第二个环带的颜色，确定第二位数字。
3. 读取第三个环带的颜色，确定第三位数字。
4. 读取第四个环带的颜色，确定乘数。
5. 通过公式 $R = (\text{第一位数字} \times 100 + \text{第二位数字} \times 10 + \text{第三位数字}) \times \text{乘数}$ 计算电阻值。
6. 读取第五个环带的颜色，确定公差。

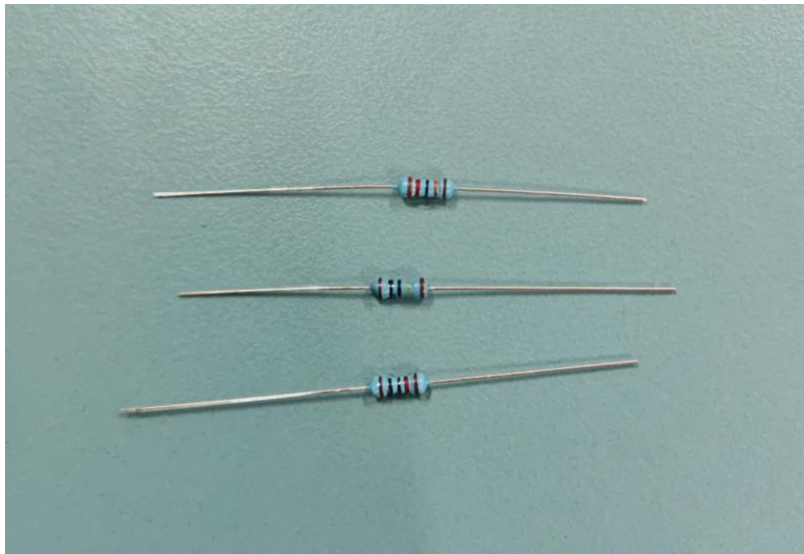
举例说明：

某 4 色环电阻的颜色从左到右依次是红 (2)，紫 (7)，黄 ($\times 10000$)，银 (正负 10%)，则此电阻的阻值为 $27\Omega \times 10000 = 270000\Omega$ ，也就是 270K Ω ，公差为正负 10%。

举例说明：

某 5 色环电阻的颜色从左到右依次是红 (2)，绿 (5)，蓝 (6)，红 ($\times 100$)，棕 (正负 1%)，则此电阻的阻值为 $256\Omega \times 100 = 25600\Omega$ ，也就是 25.6K Ω ，公差为正负 1%。

以下是焊接套件中的电阻，使用前按照实验报告要求，分拣、识别、测量并记录电阻值。



2. 电容

电容器 (capacitor) 简称电容。将两个相互靠近的导体中间夹一层不导电的绝缘介质，就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时，电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母 C 表示电容元件。

在 1 伏特直流电压作用下，如果电容器储存的电荷为 1 库仑，电容量就被定为 1 法拉，法拉用符号 F 表示， $1F=1Q/V$ 。

在实际应用中，电容器的电容量往往比 1 法拉小得多，常用较小的单位，如毫法 (mF)、微法(μF)、纳法 (nF)、皮法(pF)，

它们的关系是：

1 法拉(F)=1000 毫法(mF)

1 毫法(mF)=1000 微法(μF)

1 微法(μF)=1000 纳法 (nF)；

1 纳法 (nF) =1000 皮法(pF)；

$1F=1000000\mu F$ ；

$1\mu F=1000000pF$ 。

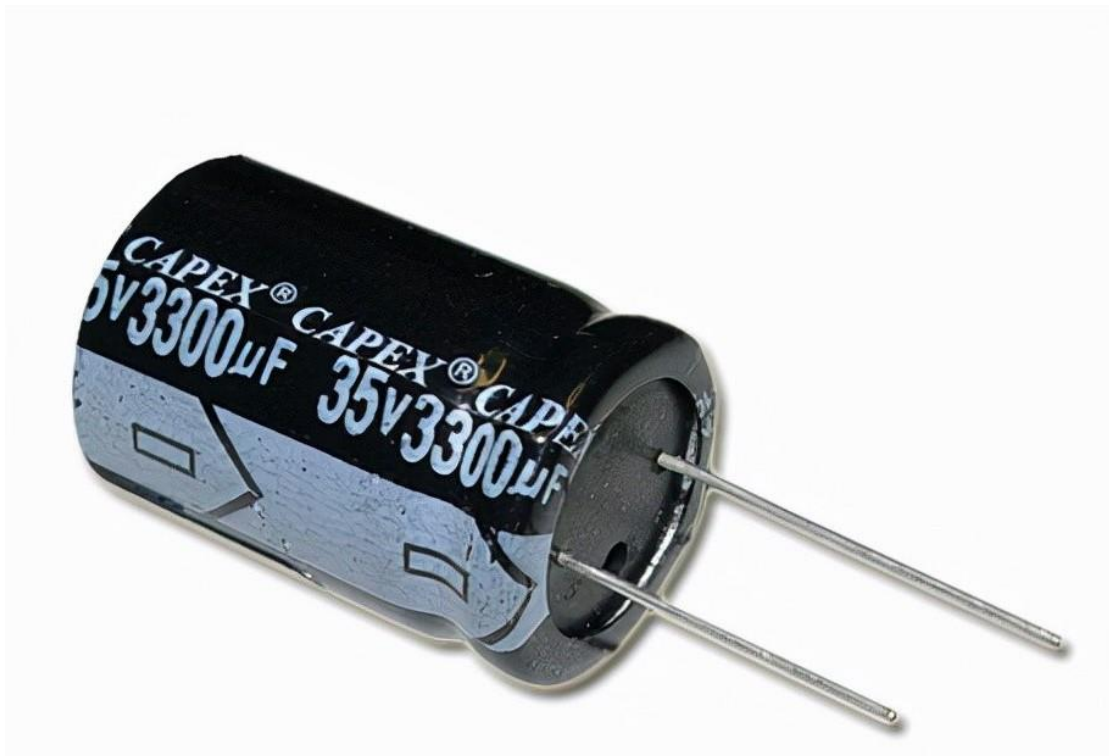
常见电容若按照结构分可分为两大类：固定电容和可变电容。此次实验中有电解电容，为固定电容，此外还有钽电容、独石电容和云母电容等。

电解电容：一般采用金属箔（铝或钽）作为正极，与正极紧贴着的金属质地的氧化膜（氧化铝或五氧化二钽）是电介质，负极由电导材料、电解质（液态或固态）和其他材料共同组成。电解质是负极的主要部分，因此得名电解电容。电解电容有两个极端，长的是正极端，短的是负极端。

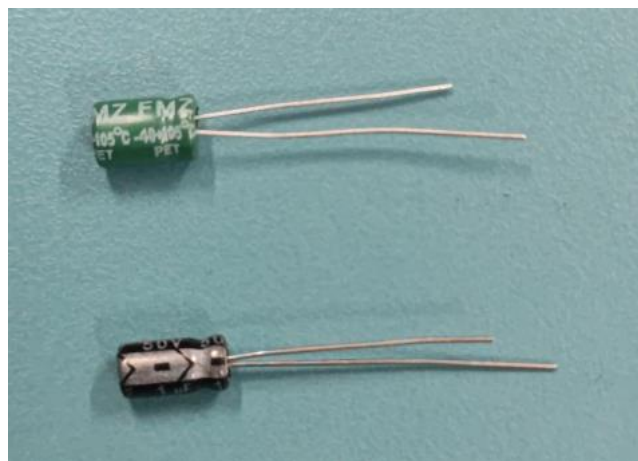
电容参数识别的方法有直标法、数码表示法等。

直标法是在电容外壳上直接印刷上电容器的容量，大多数电解电容都是使用的这种直标法。

如下图所示：电解电容的参数为 3300 μ F35V，表示该电容器容量为 3300 μ F，耐压值为 35V



以下是焊接套件中的电容，使用前按照实验报告要求，分拣、识别、测量并记录电容值。
注意：在电容负极端（较短的一端）的侧边印刷有明显“—”号，表示负极。在电路板上阴影部分为负极



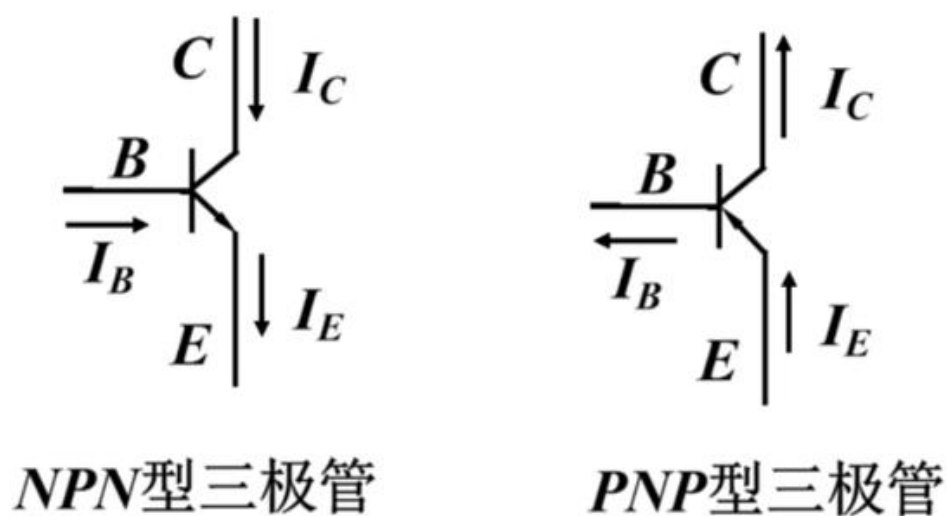
3. 三极管

三极管(Transistor)，全称应为半导体三极管，也称双极型晶体管、晶体三极管，是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号，也用作无触点开

关。三极管是半导体基本元器件之一，具有电流放大作用，是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的 PN 结，两个 PN 结把整块半导体分成三部分，中间部分是基区，两侧部分是发射区和集电区，排列方式有 PNP 和 NPN 两种。

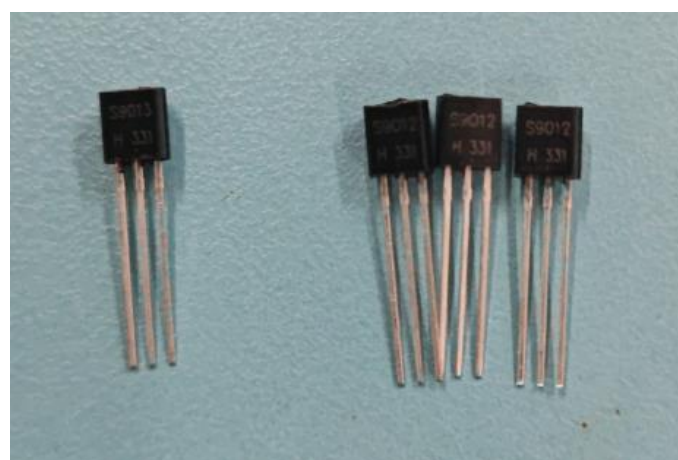
晶体三极管（以下简称三极管）按材料分有两种：锗管和硅管。而每一种又有 NPN 和 PNP 两种结构形式，使用最多的是硅 NPN 和 PNP 两种三极管，（N 是负电荷的意思（代表英文中 Negative），N 型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子，在电压刺激下产生自由电子导电；P 是正电荷的意思（Positive）是加入硼取代硅，产生大量空穴利于导电）。两者除了电源极性不同外，其工作原理都是相同的。

以 NPN 型三极管为例，它是由 2 块 N 型半导体中间夹着一块 P 型半导体所组成，发射区与基区之间形成的 PN 结称为发射结，而集电区与基区形成的 PN 结称为集电结，三条引线分别称为发射极 e（Emitter）、基极 b（Base）和集电极 c（Collector）。如图 1 所示



三极管有 3 个引脚，在焊接前需要确定 3 个引脚的顺序，通常需要通过查询器件手册确认，在电路板上已经按照三极管的形状标识出了三极管的焊接方向，因此，只要按照器件编号，确认需要焊接的型号，然后按照电路板上标识的方向，将每个引脚焊接牢靠即可。

以下是焊接套件中的三极管，注意三极管的型号和脚位方向的区分。



4.发光二极管

1.结构：LED 是一种半导体器件，核心为 PN 结，通常由砷化镓（GaAs）、磷化镓（GaP）、氮化镓（GaN）等材料制成。不同材料决定发光颜色（如红、绿、蓝、白等）。

2.原理：当施加正向偏置电压时，电子与空穴在 PN 结附近复合，能量以光子形式释放，发出可见光或红外光。

焊接套件中有红，绿，黄，三种发光二极管各 4 个，



**注意：在焊接二极管时注意区分极性：长引脚为正极（阳极），短引脚为负极（阴极）
负极的塑料端为平口。**

5.开关二极管：

高速开关二极管，专为快速开关应用设计，常见为玻璃封装 DO-35 或贴片封装（如 SOD-323）

用途

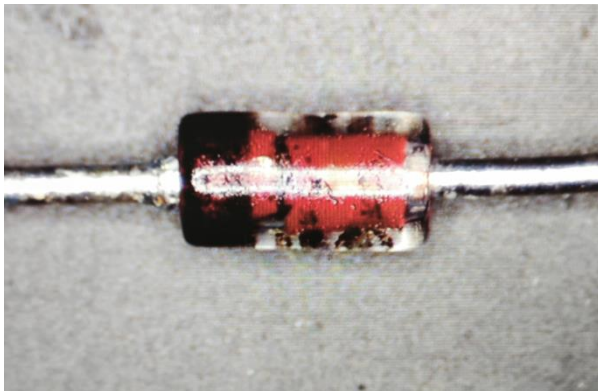
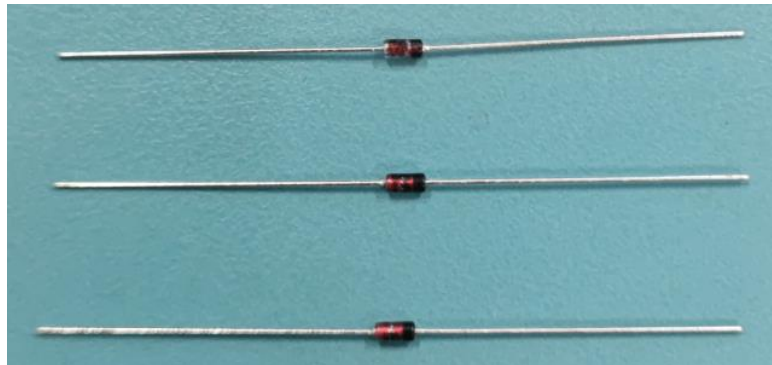
- 1.高频开关：用于数字电路、信号切换、逻辑电路中快速导通/关断。
- 2.信号整形：如脉冲信号削波、限幅、波形修正。
- 3.保护电路：作为续流二极管（Flyback Diode），保护继电器、电机等感性负载。
- 4.检波与解调：高频信号检波（如收音机调频电路）

测试方法，万用表检测：

二极管档：正向导通时显示 0.6–0.7V，反向截止显示 OL（超量程）。

电阻档：正向电阻小（几百 Ω ），反向电阻接近无穷大

以下为焊接套件中的开关二极管，一共 3 个。



注意判断极性：

负极（K）通常用色环或标记标识（如黑色环），反接会导致反向漏电流增大。

在电路板中 D3 阴影部分为负极。

6. 可调电阻：

可调电阻（如电位器或微调电阻）通常有三个引脚，其结构由固定电阻体和滑动触点组成：

- 引脚 1（固定端 A）：电阻体的一端，与滑动触点的起始位置相连。
- 引脚 2（滑动端/中间引脚）：滑动触点的输出端，通过旋转旋钮或调节螺丝改变其在电阻体上的位置，从而改变阻值。
- 引脚 3（固定端 B）：电阻体的另一端，与滑动触点的终止位置相连。

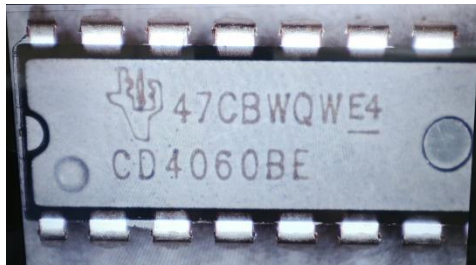
此时可以通过旋转可调电阻的旋钮来改变电路的总电阻。

如图以下为焊接套件中的可调电阻



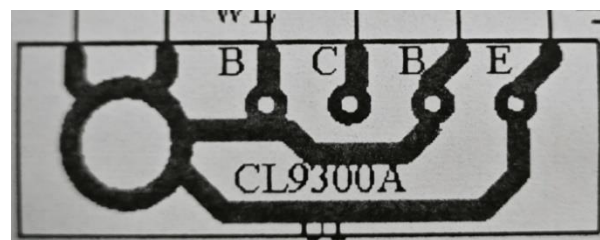
7.集成电路 CD4060

CD4060 是一款 14 级二进制串行计数器/分频器，同时集成了 振荡器电路，属于 CMOS 数字集成电路。它广泛应用于 定时器、频率分频、时钟发生器 等电子电路中。



注意：焊接时，芯片左端小豁口与电路板上的豁口对准

8.音乐芯片



注意：焊接时立式焊接，注意三极管的引脚 E,B,C



9.接线端子

接线端子是为了方便导线的连接而应用的，它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片，两端都有孔可以插入导线，有螺丝用于紧固或者松开，比如两根导线，有时需要连接，有时又需要断开，这时就可以用端子把它们连接起来，并且可以随时断开，而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起，很方便快捷。

注意：下图为焊接套装中的接线端子，一端接 VCC，一端接 GND。



第二部分：印刷电路板

印刷电路板按层数可以分为单面板，双面板和多层板三个大的分类。

单面板，零件集中在其中一面，覆铜则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面，因此称为单面电路板。单面板通常制作简单，造价低，但是缺点是无法应用于太复杂的产品上。

双面板是单面板的延伸，当单层布线不能满足电子产品的需要时，就要使用双面板了。双面都有覆铜有走线，并且可以通过过孔来导通两层之间的线路，使之形成所需要的网络连接。

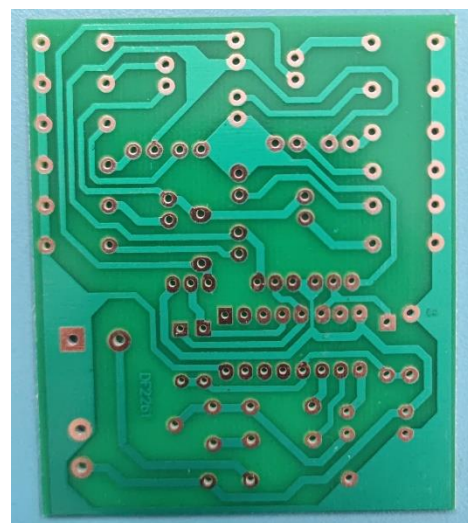
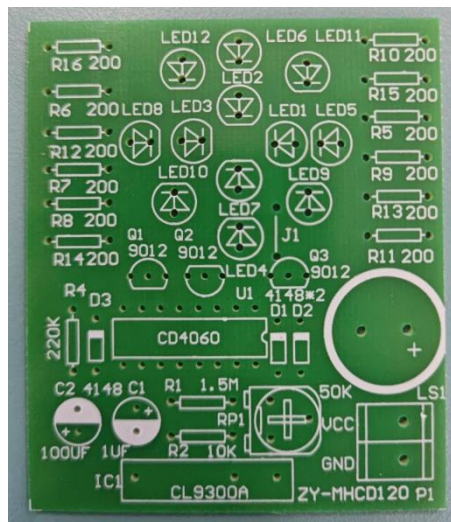
多层板是指具有 4 层（通常为偶数层）或以上的覆铜导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成，且其间导电图形按要求互连的印制板。多层线路板是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。

以下是焊接套件中的印刷电路板。左侧是电路板正面图片，元器件安装在此面；右侧是电路板底面图片，元器件引脚在此面焊接。

背面绿色为阻焊（一种绿色的油漆），金黄色覆铜部分，称为焊盘，是用于焊接的位置。

覆铜层通过蚀刻工艺，将需要去除的覆铜部分清除掉，所保留的线条就是电路部分。

焊接时注意电路的连接关系，防止将焊盘粘连在一起，导致短路。



成品图片展示

